

DOI:10.13228/j.boyuan.issn1006-9356.20250594

复合稀土对含铝10号钢耐腐蚀性能的影响

姚同路¹, 吴伟¹, 杨利彬¹, 贺庆¹, 李龙飞¹, 赵博¹, 闫震²

(1. 钢铁研究总院有限公司冶金工艺研究所, 北京 100081;

2. 内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司, 内蒙古 包头 014010)

摘要: 稀土在耐候钢开发中的耐蚀作用日益显现,特别是在含铜、磷等合金较多的耐候钢中得到较大的应用,但对于稀土在合金含量较低的10号钢的耐蚀效果还鲜见报道。为探索开发低成本普通耐蚀钢,本文通过周浸腐蚀试验、X射线衍射(XRD)锈层分析、电化学测试及夹杂物检测,系统分析了复合稀土对含铝碳素10号钢耐大气腐蚀性能的影响。周浸腐蚀试验结果表明,添加La-Ce复合稀土后,尽管钢中稀土质量分数低于0.003 0%,但仍使钢材腐蚀率显著降低,腐蚀末期稀土钢腐蚀率平均降低8.11%,腐蚀率与稀土含量呈现较好的对应关系,表明钢的耐蚀能力与稀土含量显著相关。锈层分析及电化学测试结果表明,稀土的存在使锈层中 α -FeOOH生成速度加快、比例提高,内锈层更加致密,进而使锈层电阻和电荷转移电阻增加,钢材自腐蚀电流密度降低,自腐蚀电位提高。夹杂物检测表明,钢中主要夹杂物转变为 REAlO_3 、 $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S}$ 、 RE_2S_3 及未变性完全的 Al_2O_3 、CaS等的复合包裹体,夹杂物数量增加69.0%、平均尺寸减小30.9%,小于 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的夹杂物增加最为显著。在以上研究基础上,结合金属腐蚀理论,探讨了碳素钢大气腐蚀过程及稀土影响机理,提出将碳素钢的腐蚀过程分为腐蚀孕育期、腐蚀初期、腐蚀加速期及腐蚀稳定期4个阶段。在腐蚀过程中,复合稀土主要通过抑制点蚀发生、改变锈层成分、提高锈层致密性3个方面提高钢的耐腐蚀性。试验结果可为低成本稀土耐蚀钢的开发提供参考。

关键词: 复合稀土; 耐蚀性能; 周浸腐蚀; 锈层分析; 电化学测试

文献标志码: A **文章编号:** 1006-9356(2026)03-0117-11

Effect of composite rare earth on corrosion resistance of aluminum-containing No. 10 steel

YAO Tonglu¹, WU Wei¹, YANG Libin¹, HE Qing¹, LI Longfei¹,
ZHAO Bo¹, YAN Zhen²

(1. Metallurgical Technology Institute, Central Iron and Steel Research Institute Co., Ltd., Beijing 100081, China;

2. Inner Mongolia Northern Rare Earth Advanced Materials Technology Innovation Co., Ltd.,
Baotou 014010, Nei Mongol, China)

Abstract: The corrosion resistance effect of rare earth (RE) in the development of weathering steel has become increasingly evident, particularly in weathering steels containing high levels of copper, phosphorus, and other alloying elements. However, there is limited reporting on the corrosion resistance effect of rare earth in low-alloy steels such as No. 10 steel. To explore the development of low-cost common corrosion-resistant steel, this study systematically analyzed the effect of composite RE on the atmospheric corrosion resistance of aluminum-containing carbon No. 10 steel using cyclic immersion corrosion tests, X-ray diffraction(XRD) rust layer analysis, electrochemical testing, and inclusion detection. The cyclic immersion corrosion test results showed that adding La-Ce composite RE, even at a RE mass fraction below 0.003 0%, significantly reduced the corrosion rate of the steel. By the final stage of corrosion, the average corrosion rate of RE-containing steel decreased by 8.11%, and the corrosion rate exhibited a clear correlation with the RE content, indicating a significant relationship between the corrosion resistance of the steel and its RE content. Rust layer analysis and electrochemical test results revealed that the presence of RE accelerated the formation and increased the proportion of α -FeOOH in the rust layer, resulting in a denser inner rust layer. Consequently, the rust layer resistance and charge transfer resistance increased, while the self-corrosion current density decreased and the self-corrosion potential rose. Inclusion detection indicated that the main inclusions in the

基金项目: 新材料重大专项资助项目(2024ZD0606600); 稀土新材料技术创新中心资助项目(CXZX-B-202308-0008)

作者简介: 姚同路(1982—),男,博士生,高级工程师; **E-mail:** yaotonglu@163.com; **收稿日期:** 2025-11-05

通信作者: 吴伟(1971—),男,博士,教授; **E-mail:** wuweineu@163.com

steel transformed into composite inclusions consisting of REAlO_3 , $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S}$, RE_2S_3 , and incompletely modified Al_2O_3 and CaS . The number of inclusions increased by 69.0%, while their average size decreased by 30.9%, with inclusions smaller than 2 μm showing the most significant increase. Based on these findings and combined with metal corrosion theory, the atmospheric corrosion process of carbon steel and the mechanism of RE influence were discussed. The corrosion process was proposed to be divided into four stages, corrosion incubation period, initial corrosion period, accelerated corrosion period, and stable corrosion period. During corrosion, the composite RE primarily enhanced the corrosion resistance of the steel by inhibiting pitting corrosion, altering the composition of the rust layer, and improving the compactness of the rust layer. These experimental results provide a reference for the development of low-cost RE corrosion-resistant steel.

Key words: composite rare earth; corrosion resistance; cyclic immersion corrosion; rust layer analysis; electrochemical test

钢铁材料腐蚀是最主要的金属腐蚀形式,大气中服役的钢材约占钢铁总产量的 60%,大气腐蚀约占钢材腐蚀损失的 50%以上。大气污染物质包括 SO_2 、 H_2S 、 NO_2 、 NH_3 等,其中 SO_2 对钢腐蚀的影响最大。国内外研究者对钢材大气腐蚀过程及产物进行了探究^[1-6],发现受腐蚀环境及合金元素的影响,钢表面会形成不同的锈蚀相,它们之间还会发生转变。HAN C S 等^[7]对比了耐候钢和 Q235 钢的大气腐蚀行为,发现耐候钢腐蚀产物中含有较高的 $\alpha\text{-FeOOH}$ 、 CuO 和 Ni 化合物,其锈层比 Q235 钢更致密。DU C C 等^[8]检测了 921A 钢和 Q450 NQR1 钢在大气环境下的腐蚀行为,发现腐蚀产物均由 $\alpha\text{-FeOOH}$ 、 Fe_3O_4 和 $\gamma\text{-FeOOH}$ 组成, $\alpha\text{-FeOOH}$ 在 921A 钢的锈层中更普遍。XIA F 等^[9]通过综合显微表征和浸泡试验,探究了铜(Cu)对 X80 钢腐蚀产物的影响,认为 Cu 可以增加腐蚀产物中 $\alpha\text{-FeOOH}$ 和 Fe_2O_3 的比例,从而提高腐蚀产物层的热力学稳定性。LIU H H 等^[10]发现稀土元素的加入可以阻碍铁离子的水解,从而提高微区 pH,促进 $\alpha\text{-FeOOH}$ 的形成。同时,研究人员还发现,夹杂物在钢中的存在状态也会显著影响钢的力学和腐蚀性能^[11-16],钢的点蚀诱发源主要是钢中的夹杂物,它们的存在将加速钢的腐蚀。

在提高钢材的耐腐蚀性能方面,冶金工作者做了大量工作,目前比较普遍的研究方向是开发耐蚀钢材,如不锈钢、耐候钢等,多集中于优特钢品种^[17-19]。尽管耐候钢价格低于不锈钢,但相较普通钢材价格仍然偏高。因此,发展更低成本的耐蚀钢材是支撑普通用钢长远发展的重要方向。稀土元素(RE)因其 4f 壳层能价态可变,具有很强的化学活性^[20],添加到钢中可提高钢材自腐蚀电位,降低电化学腐蚀电流密度^[21-23]。若向普通钢中添加适量稀土来获得一定的抗腐蚀能力,将大大提升普碳钢及低合金钢的应用性能及应用场景。

近年来,研究者对稀土钢的耐蚀性研究主要从

腐蚀产物、夹杂物及电化学性质等角度展开。陈基权等^[24]综述了近年来稀土对含铝低合金钢耐蚀性影响的研究现状,提出稀土主要通过改变锈层结构及夹杂物来改善耐蚀性。祝英杰等^[25]研究了铈(Ce)对低碳微合金钢耐蚀性能的影响,发现 Ce 可以使夹杂物尺寸变小,使腐蚀产物中 $\alpha\text{-FeOOH}$ 和 Fe_3O_4 增多,提高了锈层的保护作用。李想等^[26]发现添加稀土 Ce 后,AH36 船板钢的自腐蚀电流密度降低明显,夹杂物由 Al_2O_3 、 MnS 、 TiN 转变为椭圆形的含 Ce 夹杂物。LI B 等^[27]发现在高铝钢中添加镧(La)后, Al_2O_3 转化为 La-Al-O 或 La-O-S 类夹杂物,过高的 La 还会消耗氧(O)和硫(S),为含镧稀土钢的腐蚀性能研究提供了参考。HOU B H 等^[28]研究了 La 对 BT490XT 车身钢夹杂物及耐蚀性的影响,发现生成的 LaAlO_3 相对 MnS 与钢基质之间的电势差更小,从而提高了钢材耐蚀性。HUANG F 等^[29]分析了 Ce、La 对 HRB400E 钢中夹杂物和耐蚀性的影响,认为钢材耐蚀性的提高主要与 MnS 被变性为 $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S}$ 和 RE_2O_3 有关。

学者们对稀土在钢耐蚀性能方面的研究,较多集中在含铜、磷等合金较多的耐候钢。近年来,对含稀土普通钢耐蚀性能的研究也逐渐增多,但对于合金含量较低的稀土 10 号钢的耐蚀效果及腐蚀机理分析等还鲜见报道。本工作旨在研究低含量复合稀土 La、Ce 的添加对普通碳素钢耐蚀性的影响,通过周期浸润腐蚀试验,考察添加稀土后钢的腐蚀率变化,并结合腐蚀产物、电化学特性及夹杂物的试验结果,探究复合稀土对碳素钢腐蚀性能的影响机理,为低成本稀土耐蚀钢的开发提供参考。

1 试验材料及方法

1.1 生产工艺

稀土钢在国内某钢铁企业生产,钢种采用 10 号

碳素结构钢,主要服役环境为含 SO₂ 的工业大气。生产工艺为:KR 预脱硫→BOF 冶炼→LF 精炼→RH 处理→连续铸造→轧制。铁水预脱硫后兑入 90 t 转炉中冶炼,出钢后将钢水吊运至 LF 精炼炉中进行脱氧、脱硫及合金化,RH 破空前添加钪铁及铈铁合金各 10 kg,RH 破空后喂钙-硅(Ca-Si)线,然后将钢水吊运至连铸平台浇注。在加热炉中将连铸坯加热至约 1 135 ℃后,通过控制轧制温度进行粗轧和精轧。

为研究复合稀土对钢材耐腐蚀性能的影响,建

立了 2 个试验组(含稀土和不含稀土)进行对比测试,从轧制后的钢材中获得样品。试验钢的化学成分见表 1,其中,1 号、2 号为添加稀土钢样,0 号为未添加稀土钢样,冶炼过程采用铝(Al)脱氧。由表 1 可知,由于添加了钪铁及铈铁合金,1 号、2 号试样中稀土的质量分数分别达到 0.001 7%和 0.002 3%,Al 质量分数平均值为 0.024%,S 质量分数平均值为 0.002 9%。2 号试样 S 含量略高于 1 号试样,与该炉次入炉废钢量较多有关。不含稀土钢中的主要成分与含稀土钢的接近。

表 1 试验钢的化学成分(质量分数)

Table 1 Chemical composition of experimental steel (mass fraction)											%
试样	C	Si	Mn	P	S	Al	Ca	La	Ce	O	N
1 号	0.12	0.30	0.60	0.010	0.002 8	0.022	0.002 0	0.001 0	0.000 7	0.001 6	0.004 5
2 号	0.11	0.32	0.61	0.008	0.003 0	0.026	0.001 8	0.001 4	0.000 9	0.001 2	0.003 4
0 号	0.11	0.31	0.60	0.011	0.003 0	0.023	0.002 2	—	—	0.001 6	0.003 9

1.2 周浸腐蚀试验

为了模拟干湿交替的含 SO₂ 大气环境,参照 YB/T 4368—2014 标准,制取尺寸为 ϕ15 mm×50 mm 的圆柱体试样进行周期浸润加速腐蚀试验,选用 (1.00±0.05)×10⁻² mol/L 的 NaHSO₃ 溶液,溶液温度为(45±2)℃,箱内相对湿度为 60%~80%,循环周期为 60 min,浸润时间为(12.0±1.5)min。试样测定腐蚀失重之前先脱水除油,干燥 24 h 后称重,腐蚀结束用除锈液清除腐蚀产物后称重。通过腐蚀失重、试样面积及腐蚀时间计算年腐蚀率。采用布鲁克 D8ADVANCE X 射线衍射仪对腐蚀产物进行分析,匹配钴(Co)靶,管电流为 40 mA,管电压为 35 kV,扫描速度为 2 (°)/min,扫描角度为 10°~105°。

1.3 电化学测试

参照 GB/T 17988—1999 标准进行电位测试。试样尺寸为 10 mm×10 mm×4 mm,铜导线焊接后封样,用物质的量浓度为 0.1 mol/L 的 NaHSO₃ 溶液进行测试。采用德国产 Zahner 电化学工作站测试极化曲线,系统为三电极体系,工作电极 of 带锈试样,参比电极 of 饱和甘汞电极。阴极极化和阳极极化采用动电位法,开路电位扫描范围为-0.25~0.50 V,扫描速度为 0.5 mV/s。交流阻抗测试正弦波扰动幅值为 10 mV,频率范围为 10⁻²~10⁵ Hz。

1.4 夹杂物检测

为考察加稀土后钢中夹杂物的变化,将试样加工成尺寸为 10 mm×10 mm×8 mm 的金属样品,抛光后采用扫描电子显微镜(SEM,JSM-IT300,JE-

OL)观察钢中夹杂物的形态和尺寸,并用能量色散 X 射线谱仪(EDS,X-MaxN,OXFORD)分析夹杂物的元素成分,同时采用 Aspex 夹杂物分析系统对夹杂物尺寸、数量、元素等进行统计分析。

2 结果与讨论

2.1 试验钢的腐蚀率

根据周浸腐蚀试验前后钢的质量变化可计算其腐蚀率,见式(1)。

$$V_m = \frac{\Delta m}{St}$$

(1)

式中: V_m 为以质量表示的腐蚀率,g/(m²·h); Δm 为腐蚀前后试样的质量变化,g; S 为试样的表面积,m²; t 为腐蚀时间,h。

若以试样的深度指标表示年腐蚀率,可将式(1)变形为式(2)来表示。

$$V_d = \frac{8.76V_m}{\rho}$$

(2)

式中: V_d 为以深度表示的年腐蚀率,mm/a; ρ 为材料密度,g/cm³; 8.76 为换算系数。

图 1 所示为根据式(2)计算的年腐蚀率与周浸时间的关系曲线。由图 1 可知,在加速腐蚀条件下,无论是否含有稀土,钢样年腐蚀率均呈现出由大变小的趋势,表明随着腐蚀进行,3 个试样展现出越来越强的耐蚀性。由试验数据可知,在腐蚀时间为 72、120、168、216 h 时,相较于不含稀土的 0 号试样,1 号试样年腐蚀率分别降低了 6.35%、9.79%、7.37%、7.05%,2 号试样年腐蚀率则分别降低了 13.55%、

14.15%、10.80%、9.16%，腐蚀结束时含稀土钢年腐蚀率平均降低了 8.11%。考察钢的化学成分可知，1 号样、2 号样的稀土总量（质量分数）分别为 0.001 7%、0.002 3%，稀土含量更高的 2 号试样的腐蚀率更低，表明钢的耐蚀能力与稀土含量显著相关。

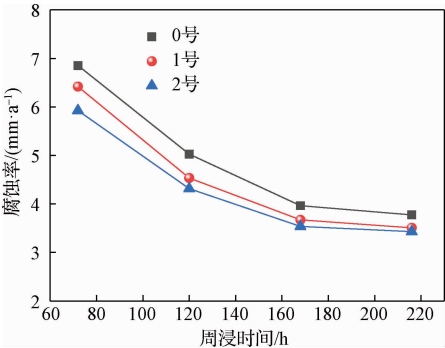


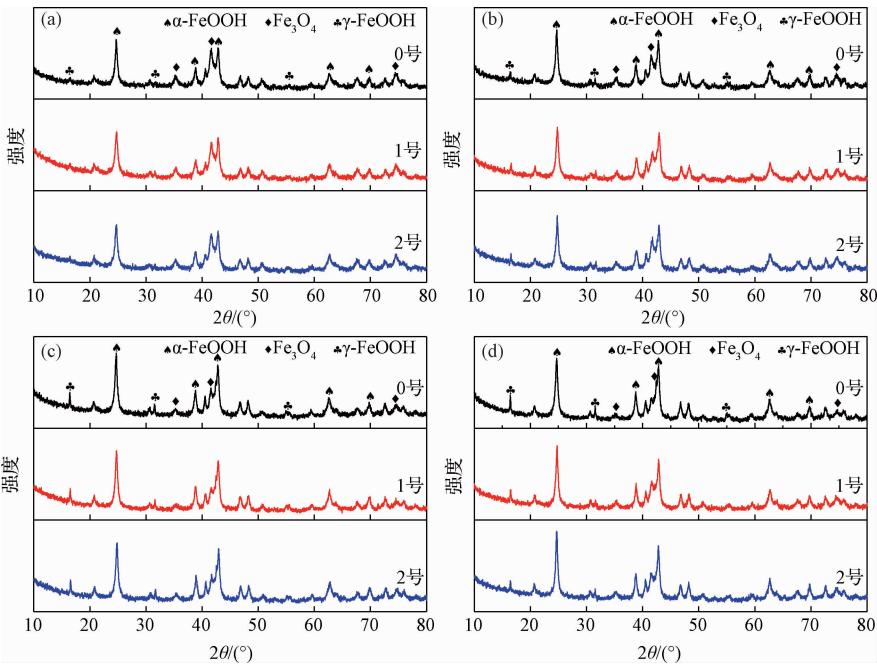
图 1 年腐蚀率与周浸时间的关系

Fig. 1 Relationship between annual corrosion rate and cyclic immersion corrosion time

2.2 试验钢的锈层组成

为深入探究含稀土碳素钢的耐蚀性，将腐蚀后的试样除去表面浮锈，从靠近基体的锈层中提取锈粉，采用 X 射线衍射仪对锈粉进行物相分析，图 2 所示为 X 射线衍射图谱，为便于比较，将 3 个试样的锈层 XRD 谱线绘制于同一张图中。

由图 2 可知，3 个试样腐蚀后的锈层物相种类相同，均由 α -FeOOH、 γ -FeOOH 以及 Fe_3O_4 构成，尽管图谱很接近，但相同腐蚀时间下含稀土钢的锈层中 α -FeOOH 的 X 射线峰的强度比不含稀土钢的锈层高一些。 α -FeOOH 是最稳定的羟基氧化物，对基体的保护作用强。 γ -FeOOH 结构松散，具有一定反应活性，容易被还原。从图谱中还可以看出，腐蚀后期含稀土钢锈层中 Fe_3O_4 的衍射峰形宽化，可知稀土使 Fe_3O_4 结晶程度降低，增大了非晶相 Fe_3O_4 的含量，也能对基体起到一定保护作用^[30]。



(a) 腐蚀 72 h；(b) 腐蚀 120 h；(c) 腐蚀 168 h；(d) 腐蚀 216 h

图 2 周浸腐蚀后锈层 XRD 图谱对比

Fig. 2 Comparison of XRD patterns of rust layer after cyclic immersion corrosion test

为进一步比较锈层组成差别，利用 Jade 软件对腐蚀产物中各物相质量分数进行了计算，结果见表 2。

由表 2 可知，3 个试样在周浸 72 h 时，锈层中的 α -FeOOH 质量分数均超过 50%，表明碳素钢本身也具有一定的耐蚀性能。1 号、2 号试样腐蚀 72 h 锈

层中的 α -FeOOH 质量分数分别为 63.1%、65.0%，显著高于 0 号试样的 57.0%，说明稀土的存在加快了 α -FeOOH 的生成速度。3 个试样锈层中 α -FeOOH 的质量分数均在腐蚀 168 h 时达到峰值，之后略有下降但降幅很小，说明腐蚀后期处于一个相对稳定状态。国内外一些学者通过研究证明^[31-32]，锈层的

保护性可用 α/γ^* 表征,此参数越大,表明锈层的保护性越强。在 4 个腐蚀时间下,稀土钢锈层中的 α/γ^* 均高于不含稀土钢,表明保护钢基体的效果更好。

1 号、2 号试样锈层中, Fe_3O_4 质量分数先降低后升高, $\gamma\text{-FeOOH}$ 质量分数则先升高后降低,说明 Fe_3O_4 与 $\gamma\text{-FeOOH}$ 是一个此消彼长、相互转化的关系。

表 2 腐蚀锈层中各物相组成
Table 2 Proportion of each phase in rust layer

试样	腐蚀时间/h	$w(\alpha\text{-FeOOH})/\%$	$w(\text{Fe}_3\text{O}_4)/\%$	$w(\gamma\text{-FeOOH})/\%$	α/γ^*
0 号	72	57.0	36.7	6.3	1.33
	120	70.4	20.3	9.3	2.38
	168	73.4	15.3	11.3	2.76
	216	72.1	13.8	14.1	2.58
1 号	72	63.1	28.4	8.4	1.71
	120	76.2	13.8	10.0	3.20
	168	74.1	15.7	10.2	2.86
	216	73.7	18.4	8.0	2.79
2 号	72	65.0	26.7	8.3	1.86
	120	70.4	19.8	9.8	2.38
	168	78.0	12.0	10.1	3.53
	216	75.9	17.1	7.0	3.15

注: α/γ^* 为锈层中 $\alpha\text{-FeOOH}$ 与其余各物相质量分数之比。

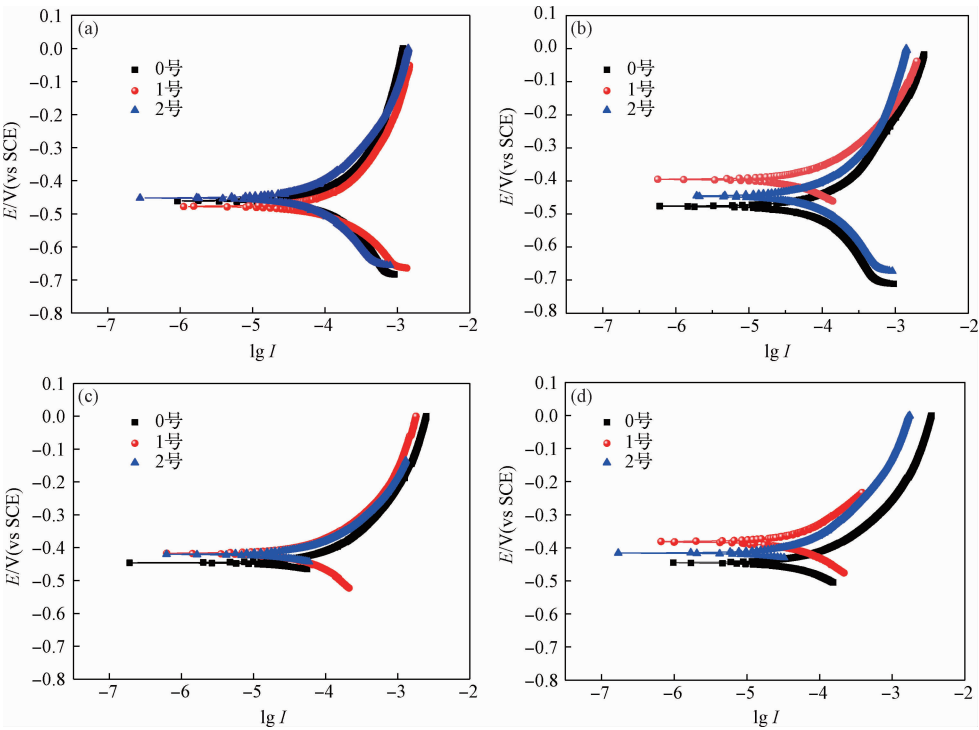
2.3 试验钢的电化学特性

2.3.1 极化曲线

为从动力学及热力学角度考察试验钢的腐蚀过程,对腐蚀电流密度与腐蚀电位进行了测试,分别作出周浸不同时间后的动电位极化试验曲线,如图 3

所示。对极化曲线进行 Tafel 拟合的电化学参数见表 3。

从热力学角度来说,材料的自腐蚀电位越高,腐蚀反应的驱动力越小,其腐蚀倾向也越小;从动力学角度来说,材料的自腐蚀电流越小,腐蚀反应也越



E—腐蚀电位; I—自腐蚀电流密度。

(a) 腐蚀 72 h; (b) 腐蚀 120 h; (c) 腐蚀 168 h; (d) 腐蚀 216 h

图 3 试验钢在 0.1 mol/L 的 NaHSO_3 溶液中的极化曲线

Fig. 3 Polarization curves of test steel in 0.1 mol/L NaHSO_3 solution

表 3 试验钢极化曲线的电化学参数

Table 3 Electrochemical parameters of polarization curves of test steel

试样	稀土质量分数/%		腐蚀时间/h	自腐蚀电流密度拟合值 $I_o/(\text{A} \cdot \text{cm}^{-2})$	自腐蚀电位拟合值 E_o/V
	La	Ce			
0 号	0	0	72	2.74×10^{-4}	-0.461
			120	2.60×10^{-4}	-0.477
			168	1.46×10^{-4}	-0.446
			216	1.51×10^{-4}	-0.445
1 号	0.001 0	0.000 7	72	2.59×10^{-4}	-0.478
			120	1.36×10^{-4}	-0.395
			168	1.24×10^{-4}	-0.418
			216	1.07×10^{-4}	-0.395
2 号	0.001 4	0.000 9	72	1.19×10^{-4}	-0.452
			120	1.11×10^{-4}	-0.446
			168	1.08×10^{-4}	-0.420
			216	4.10×10^{-5}	-0.416

慢,腐蚀电流密度是表征腐蚀反应速率快慢的重要物理量^[33-35]。由图 3 及表 3 数据可知,相对于不含稀土的 0 号试样,添加复合稀土的 1 号、2 号试样的腐蚀电位正移。在相同腐蚀时间下,添加稀土的 1 号、2 号试样的自腐蚀电流密度相对 0 号试样明显下降,稀土含量最高的 2 号试样腐蚀电流密度最小,表明稀土使钢的耐腐蚀性能得到了提升。

2.3.2 交流阻抗

由锈层组成可知,腐蚀 168 h 时锈层中 $\alpha\text{-FeOOH}$ 的质量分数达到峰值,之后处于相对稳定状态,因此重点对腐蚀 168 h 的试验钢进行了交流阻抗测试,结果如图 4 所示。由图 4 可知,0 号、1 号、2 号试样锈层的 Nyquist 曲线较为相似,均由高频容抗弧和低频扩散弧组成,说明电极反应属于混合控制^[18,36]。高频区的容抗弧是由钢表面锈层的充

电与放电引起的,低频区出现了斜率接近 45°的直线(扩散弧),显示出典型的 Warburg 阻抗特征,说明存在较强的扩散作用。

为深入比较 3 个试样的电阻,采用图 4 中的等效电路对电化学阻抗谱进行拟合,将 R_R 、 R_{ct} 拟合数值及拟合结果的卡方检验(χ^2)列于表 4。由表 4 可知,3 个钢样的锈层电阻 R_R 阻值分别为 136.7、167.5、173.6 Ω ,电荷转移电阻 R_{ct} 阻值分别为 66.0、80.1、97.9 Ω ,说明随着钢中稀土含量增加,钢的锈层电阻及电荷转移电阻均相应增加。锈层电阻反映了锈层抵抗离子传输能力的大小,决定于锈层的致密性及厚度。锈层电阻和电荷转移电阻增加表明钢的腐蚀速度下降,耐腐蚀性能逐渐增强。

表 4 试验钢腐蚀 168 h 的交流阻抗谱拟合电阻数值

Table 4 Fitted resistance values from AC impedance spectrum of experimental steel for 168 h corrosion

试样	R_R 阻值/ Ω	R_{ct} 阻值/ Ω	χ^2
0 号	136.7	66.0	3.19×10^{-3}
1 号	167.5	80.1	0.91×10^{-3}
2 号	173.6	97.9	3.88×10^{-3}

图 5 所示为试验钢在周浸腐蚀 168 h 后锈层的 SEM 形貌对比。由图 5 可知,在周浸腐蚀 168 h 时,3 个试样的锈层整体上均可分为外层和内层两部分,内锈层明显比外锈层更加致密。在相同的腐蚀时间下,未加稀土的 0 号试样锈层虽然最厚,但孔洞、裂纹明显比 1 号、2 号试样的锈层多,因此锈层电阻最小。同时可以发现,2 号试样的内锈层较 1 号试样的更薄、更致密,说明稀土主要通过使内锈层变得致密来提高钢的耐蚀性,而不是通过增厚锈层来实现。

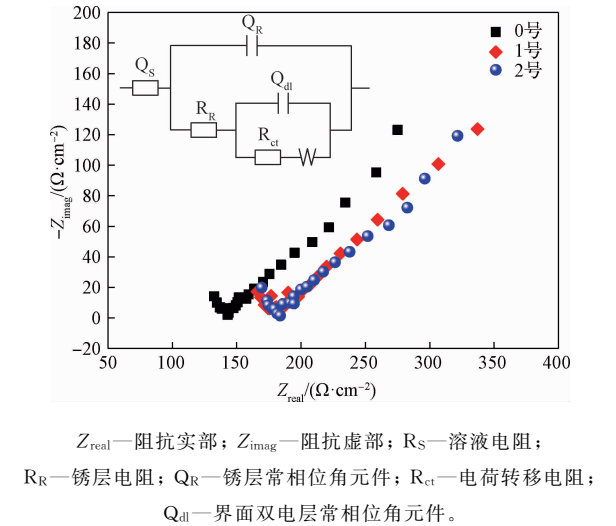
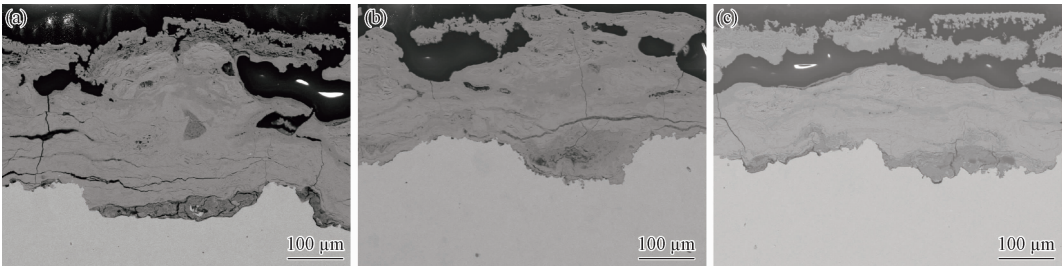


图 4 试验钢腐蚀 168 h 的 Nyquist 图

Fig. 4 Nyquist plot of experimental steel for 168 h corrosion



(a) 0 号试样； (b) 1 号试样； (c) 2 号试样

图 5 试验钢周浸腐蚀 168 h 后的锈层表面 SEM 形貌

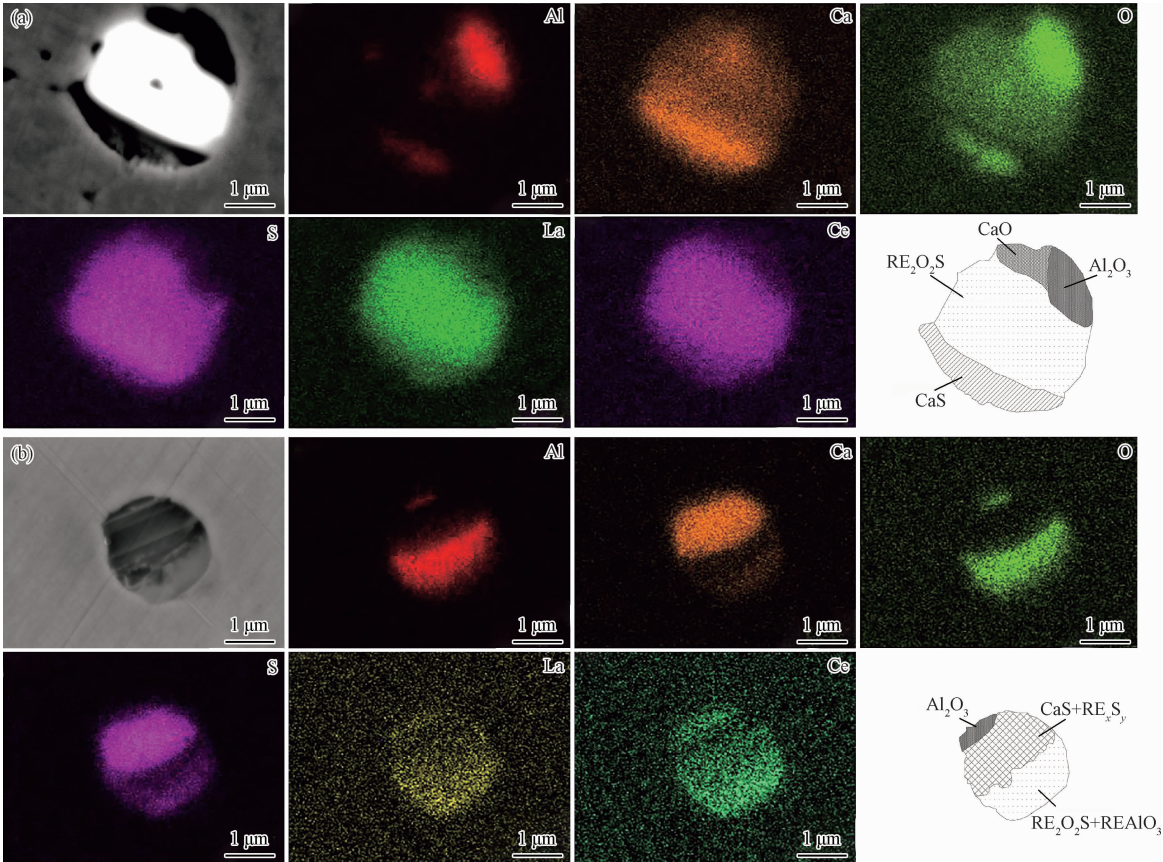
Fig. 5 SEM morphology of rust layer surface of experimental steel after 168 h immersion corrosion

2.4 试验钢夹杂物分析

2.4.1 夹杂物形貌及类型

添加复合稀土试验选用含铝碳素钢,钢中夹杂物以 Al_2O_3 、 CaO 、 MnS 为主。为考察添加稀土后钢中夹杂物的变化,用扫描电镜、能谱仪对轧材夹杂物进行检测,典型夹杂物形貌及成分如图 6 所示。由图 6 可知,添加复合稀土 La、Ce 后,钢中夹杂物以球形或椭球形夹杂为主,典型物相可分为 3 类:占据

主体位置的是 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3$ 夹杂物,稀土夹杂物如 REAlO_3 、 $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S}$ 、 RE_xS_y 等,以及包裹在复合夹杂物外围的 CaS ,鲜见 MnS 存在,这与刘锦文等^[37]发现的含稀土夹杂物演变规律相符。在扫描电镜视场下, Al_2O_3 夹杂物呈现深黑色,含稀土夹杂物呈现浅白色, CaS 夹杂为灰色。由于试验钢中稀土总量(质量分数)低于 0.003 0%,钢中 Al_2O_3 夹杂变性并不完全,复合夹杂物中仍有部分 Al_2O_3 存在,并且能



(a) $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaS}$; (b) $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S-REAlO}_3\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaS-RE}_x\text{S}_y$

图 6 含稀土钢轧材中典型夹杂物的 SEM 图像和 EDS 结果

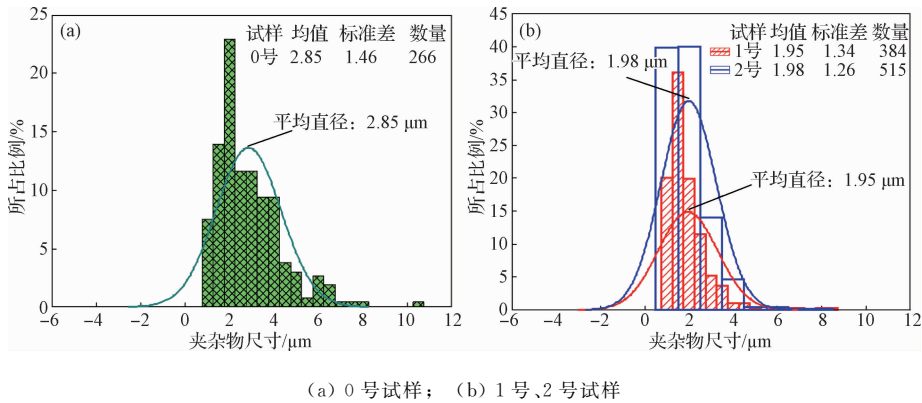
Fig. 6 SEM images and EDS results of typical inclusions in rare earth steel

看到 Al_2O_3 与稀土夹杂物之间有较明显分界,这也提供了观察夹杂物变性过程的机会。稀土的存在使钢基体中导电性强的 MnS 夹杂物减少,并将 Al_2O_3 夹杂大量变性,使夹杂物造成的点蚀萌生降低,阻滞了钢材腐蚀进程。

2.4.2 夹杂物尺寸及分布

在对钢中夹杂物进行形貌及成分观察基础上,采用 Aspex 夹杂物分析系统对钢中的夹杂物尺寸及分布情况进行了统计,扫描面积为 20 mm^2 ,设定

扫描夹杂物最小尺寸为 $1\text{ }\mu\text{m}$,结果如图 7 所示。由图 7 可知,含稀土的 1 号、2 号试样中夹杂物平均直径分别为 $1.95\text{ }\mu\text{m}$ 、 $1.98\text{ }\mu\text{m}$,平均为 $1.97\text{ }\mu\text{m}$,相比 0 号试样的 $2.85\text{ }\mu\text{m}$ 减小 30.9% 。在相同的扫描面积下,含稀土钢中夹杂物数量分别为 384、515 个,相比 0 号试样分别增加 44.4% 、 93.6% ,平均为 69.0% 。说明稀土通过变性原有夹杂物生成了大量 $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S}$ 、 REAlO_3 ,并使钢中夹杂物尺寸减小,数量增多。



(a) 0 号试样; (b) 1 号、2 号试样

图 7 钢中夹杂物尺寸及数量

Fig. 7 Size and quantity of inclusions in steel

图 8 所示为夹杂物尺寸分布对比结果。由图 8 可知,1 号、2 号试样中,夹杂物尺寸所占比例最高的是小于 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的夹杂物,分别为 67.7% 、 62.5% ,平均为 65.1% ,0 号试样中不大于 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的夹杂物比例仅为 35.7% ,说明稀土主要通过增加 $2\text{ }\mu\text{m}$ 以下的微小尺寸夹杂使平均尺寸减小。含稀土钢中大于 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的夹杂物比例明显低于不含稀土钢,表明稀土确实可以通过变性作用使钢中夹杂物尺寸减小。细小、

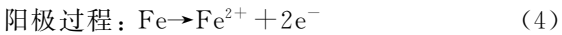
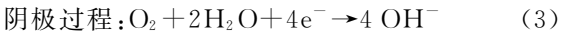
弥散分布的稀土夹杂可以减弱微区域电化学腐蚀,抑制点蚀发生,有利于促进钢表面发生全面均匀腐蚀,对后期生成连续致密的锈层有利^[38-39]。

2.5 复合稀土提高耐蚀性的机理

碳素钢大气腐蚀过程较为复杂,根据对试验钢腐蚀率、锈层成分、电化学特性及夹杂物的检测结果,结合金属腐蚀理论^[40-41],可将钢材的腐蚀过程分为腐蚀孕育期、腐蚀初期、腐蚀加速期和腐蚀稳定期 4 个阶段,如图 9 所示。

第 1 阶段为腐蚀孕育期,如图 9(a)所示。由于钢基体长期处于含 H_2O 、 O_2 、 SO_2 、灰尘等大气环境中,逐渐在表面吸附了一层具有腐蚀性的水膜。

第 2 阶段为腐蚀初期,也是腐蚀发生的关键时期。当钢材表面形成连续的电解水膜时,便开始电化学腐蚀过程,如图 9(b)所示,发生的反应见式(3)和式(4)。



在钢基体发生氧化作用产生 Fe^{2+} 后,继续发生水解作用后产生 H^+ ,见式(5)。



水解产生的 H^+ 使钢中的 MnS 夹杂溶解并释

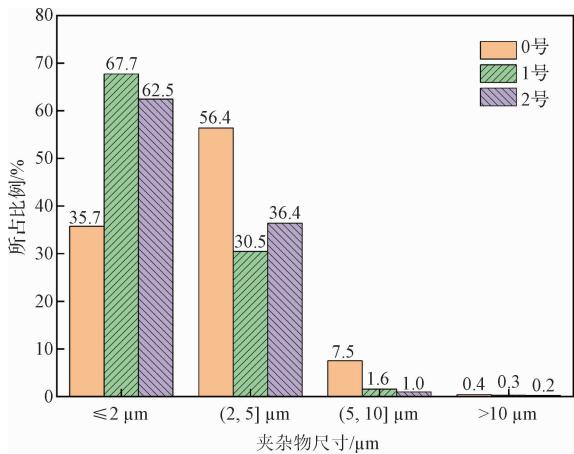
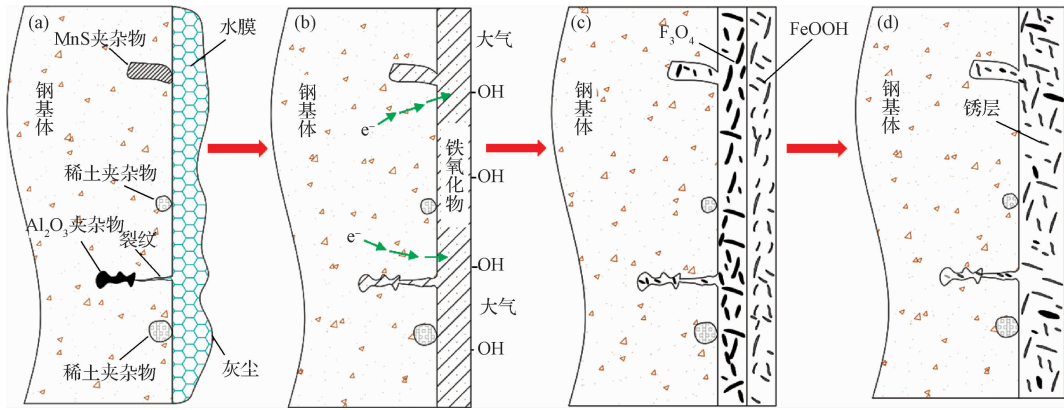


图 8 钢中夹杂物尺寸分布

Fig. 8 Size distribution of inclusions in steel

放出 S^{2-} 和 HS^{-} , 使腐蚀加快; 同时, Al_2O_3 在钢中形成的裂纹容易被低 pH 的溶液填充, 与 MnS 一起被腐蚀后留下孔洞, 成为腐蚀源。添加复合稀土后,

形成了不易溶解、弥散分布的球形夹杂物, 取代了长条状的 MnS 和串状 Al_2O_3 , 减轻了钢材的点蚀倾向, 抑制了点蚀发生。

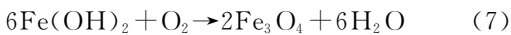
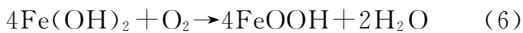


(a) 腐蚀孕育期; (b) 腐蚀初期; (c) 腐蚀加速期; (d) 腐蚀稳定期

图 9 复合稀土钢腐蚀过程示意图

Fig. 9 Schematics of corrosion process of composite rare earth steel

当钢表面水膜较薄时, 一部分 $Fe(OH)_2$ 将被氧化为 $\gamma-FeOOH$; 当钢表面水膜较厚时, 由于氧化不充分, 一部分 $Fe(OH)_2$ 变为 Fe_3O_4 , 生成了不稳定的铁氧化物层。主要发生的反应见式(6)和式(7)。



第 3 阶段为腐蚀加速期, 如图 9(c) 所示。此阶段腐蚀继续进行, 阳极反应发生在钢/ Fe_3O_4 界面上, 发生的反应见式(4)。阴极反应则发生在 $Fe_3O_4/FeOOH$ 界面上, 见式(8)。



锈层内部发生了 $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ 的还原反应, 产生黑褐色的 Fe_3O_4 。若锈层干燥且较为疏松, 大气中的 O_2 将渗入进来将 Fe^{2+} 重新氧化为 Fe^{3+} , 使 Fe_3O_4 大量转化为 $\gamma-FeOOH$ 。随着水膜 pH 降低, 在锈层潮湿时, $\gamma-FeOOH$ 经沉淀、时效转化成稳定、细小的羟基氧化物 $\alpha-FeOOH$ 。由此可见, 在干湿交替的大气环境下, 前期生成的锈层将使钢的腐蚀加快。复合稀土加速了性质稳定的 $\alpha-FeOOH$ 生成, 使锈层变得致密, 减少了 O_2 渗入, 使 Fe_3O_4 向 $\gamma-FeOOH$ 的转化减少, 起到了阻碍阴极去极化的作用。

第 4 阶段为腐蚀稳定期, 如图 9(d) 所示。此阶段钢材的腐蚀进程相对稳定, 锈层中各成分的转化处于动态平衡。在稀土作用下, 钢表面的锈层变得更加致密, 阴极反应减弱。附着性好的内锈层减少了阳极面积, 使阳极极化增加, 最终使腐蚀变慢。

结合试验结果及稀土在腐蚀过程所起的作用, 复合稀土提高碳素钢耐大气腐蚀的机理可推断为: 在腐蚀初期, 稀土使钢中的夹杂物变性为 RE_2O_2S 、 $REAlO_3$ 、 RE_xS_y 等夹杂物, 有效减少了点蚀发生, 促进钢表面发生均匀腐蚀; 在加速腐蚀阶段, 稀土使锈层中的 $\alpha-FeOOH$ 含量增加, 提高了锈层稳定性; 在腐蚀稳定期, 由于稀土提高了内锈层的致密性, 使锈层电阻和电荷转移电阻增加, 钢材自腐蚀电流密度降低, 自腐蚀电位提高。正是通过抑制点蚀发生、改变锈层成分、提高锈层致密性 3 个方面, 含稀土钢获得了较好的耐腐蚀性。经测算, 添加微量稀土后, 该碳素钢成本增加约 5 元/t, 产品价格提高约 50 元/t, 耐蚀性能显著提高, 低成本稀土耐蚀钢开发获得了初步成功。

3 结论

1) 添加 La-Ce 复合稀土后, 尽管稀土质量分数低于 0.003 0%, 含稀土钢在周浸腐蚀条件下的腐蚀率明显低于不含稀土钢, 腐蚀末期含稀土钢年腐蚀率相对不含稀土钢平均降低 8.11%, 且腐蚀率与稀土含量呈现较好的对应关系, 表明钢的耐蚀能力与稀土含量显著相关。

2) 复合稀土主要通过加快锈层中 $\alpha-FeOOH$ 生成速度、提高 $\alpha-FeOOH$ 比例提高内锈层的致密性, 从而增加锈层电阻和电荷转移电阻, 最终使钢材自腐蚀电流密度降低, 自腐蚀电位提高。

3) 添加复合稀土后, 钢中的 Al_2O_3 、 MnS 夹杂

物被变性为细小、弥散分布的 $\text{RE}_2\text{O}_3\text{S}$ 、 REAlO_3 、 RE_xS_y 等夹杂物,尺寸小于 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的夹杂物增加最为明显,夹杂物平均尺寸减小 30.9%,整体数量增加 69.0%,减少了点蚀发生,促进钢表面发生均匀腐蚀。

4)根据对试验钢腐蚀率、锈层成分、电化学特性及夹杂物的检测结果,结合金属腐蚀理论,可将碳素钢的大气腐蚀过程分为腐蚀孕育期、腐蚀初期、腐蚀加速期及腐蚀稳定期 4 个阶段,在腐蚀过程中,稀土主要通过抑制点蚀发生、改变锈层成分、提高锈层致密性来提高碳素钢的耐腐蚀性。

参考文献:

[1] 周鲁军,杨善武. 海洋工程用钢的大气腐蚀与耐候钢的发展[J]. 中国冶金,2022,32(8):7. (ZHOU L J, YANG S W. Atmospheric corrosion of steels for marine engineering and development of weathering steels[J]. China Metallurgy, 2022, 32(8):7.)

[2] MORCILLO M, DÍAZ I, CANO H, et al. Atmospheric corrosion of weathering steels. Overview for engineers. Part I: Basic concepts [J]. Construction and Building Materials, 2019, 213:723.

[3] 董瀚,廉心桐,胡春东,等. 钢的高性能化理论与技术进展[J]. 金属学报,2020,56(4):558. (DONG H, LIAN X T, HU C D, et al. High performance steels: The scenario of theory and technology[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2020, 56(4): 558.)

[4] RAMAN A, NASRAZADANI S, SHARMA L. Morphology of rust phases formed on weathering steels in various laboratory corrosion tests[J]. Metallography, 1989, 22(1):79.

[5] CHEN Y Y, TZENG H J, WEI L I, et al. Retracted: Mechanical properties and corrosion resistance of low-alloy steels in atmospheric conditions containing chloride[J]. Materials Science and Engineering A, 2005, 398(1/2):47.

[6] ISHIKAWA T, KUMAGAI M, YASUKAWA A, et al. Influences of metal ions on the formation of $\gamma\text{-FeOOH}$ and magnetite rusts[J]. Corrosion Science, 2002, 44(5):1073.

[7] HAN C S, LI Z G, YANG X, et al. Corrosion behavior and mechanical performance of weathering steel in industrial and rural atmospheric environments[J]. Construction and Building Materials, 2024, 411:134284.

[8] DU C C, QIN M H, WU Z F, et al. Multi-performance evaluation of high-throughput accelerated corrosion test for high-strength low-alloy 921A steel[J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2024, 31(5):1260.

[9] XIA F, LI J X, WU Q H, et al. Exploring the influence of Cu addition on the microstructure and substance transformation in corrosion product layer of X80 steel[J]. Materials Characterization, 2024, 207:113589.

[10] LIU H H, MA H, DU N Y, et al. Probing rare earth segregation in steels[J]. Scripta Materialia, 2023, 230:115407.

[11] 田超,刘剑辉,董瀚. 高洁净轴承钢夹杂物评价与滚动接触疲劳寿命[J]. 上海金属, 2018, 40(4):1. (TIAN C, LIU J H, DONG H. Inclusions evaluation and rolling contact fatigue life of high clean bearing steels[J]. Shanghai Metals, 2018, 40(4):1.)

[12] WANG Z, GUAN Y H, LUO H W. Progress on statistical models of evaluating inclusions in clean steels[J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2022, 29(8):1153.

[13] FUJIMATSU T, NAKAMIZO T, NAKASAKI M, et al. Crack initiation and propagation behavior around the defect in steel under rolling contact fatigue[J]. Sanyo Technical Report, 2016, 23(1):7.

[14] GAO R Z, WANG L Z, WANG F, et al. Insights into local corrosion induced by inclusions and thermodynamic stability of inclusions in oil-casing steel by zirconium treatment[J]. Corrosion Science, 2024, 227:111737.

[15] ZHENG W, YAN X Q, XIONG S, et al. Pitting corrosion behavior of cerium treated HSLA steel induced by sulfide inclusions in 3.5wt% NaCl solution[J]. Journal of Rare Earths, 2021, 39(3):348.

[16] PARK I J, LEE S M, KANG M, et al. Pitting corrosion behavior in advanced high strength steels[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 619:205.

[17] 章楷欣,肖桂枝,王帆,等. Nb 对 304 奥氏体不锈钢抗熔盐高温腐蚀性能的影响[J]. 钢铁, 2025, 60(3):147. (ZHANG K X, XIAO G Z, WANG F, et al. Effect of Nb on high-temperature corrosion resistance of 304 austenitic stainless steel in molten salt[J]. Iron and Steel, 2025, 60(3):147.)

[18] 王进建,陈润农,胡惠超,等. 铝对 4Cr1.5Ni 耐候钢组织和耐候性的影响[J]. 钢铁, 2023, 58(2):126. (WANG J J, CHEN R N, HU H C, et al. Effect of Al on microstructure and weathering resistance of 4Cr1.5Ni weathering steel[J]. Iron and Steel, 2023, 58(2):126.)

[19] 张俊璐,王春锋,文林,等. 微合金化抗震钢筋研发及应用的现状与展望[J]. 中国冶金, 2025, 35(4):1. (ZHANG J L, WANG C F, WEN L, et al. Research and application status and prospects of microalloyed seismic steel bars[J]. China Metallurgy, 2025, 35(4):1.)

[20] 朱健,黄海友,谢建新. 近年稀土钢研究进展与加速研发新思路[J]. 钢铁研究学报, 2017, 29(7):513. (ZHU J, HUANG H Y, XIE J X. Recent progress and new ideas for accelerating research in rare earth steel[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2017, 29(7):513.)

[21] XING X G, HAN Z J, WANG H F, et al. Electrochemical corrosion resistance of $\text{CeO}_2\text{-Cr/Ti}$ coatings on 304 stainless steel via pack cementation[J]. Journal of Rare Earths, 2015, 33(10):1122.

[22] 李涛,刘毅,郑传奇. 稀土对超高强度钢耐海洋大气腐蚀性能的影响[J]. 表面技术, 2016, 45(3):38. (LI T, LIU Y, ZHENG C Q. Effect of rare earth elements on marine atmos-

pheric corrosion behavior of ultrahigh-strength steel[J]. Surface Technology,2016,45(3):38.)

[23] 杨吉春,杨全海,赵伟. 钇对 X100 管线钢抗腐蚀性能的影响[J]. 稀土,2018,39(3):101. (YANG J C, YANG Q H, ZHAO W. Effects of rare earth Y on the anti-corrosion property of X100 pipeline steel[J]. Chinese Rare Earths,2018,39(3):101.)

[24] 陈基权,董瑞峰,于宛鹭,等. 稀土元素对低合金钢耐腐蚀性能影响的研究现状[J]. 江西冶金,2023,43(2):106. (CHEN J Q, DONG R F, YU W L, et al. Effect of rare earth elements on the corrosion resistance of low alloy steels[J]. Jiangxi Metallurgy,2023,43(2):106.)

[25] 祝英杰,孟祥超,刘香军,等. 稀土 Ce 对低碳微合金钢耐腐蚀性能的影响[J]. 稀有金属与硬质合金,2024,52(4):48. (ZHU Y J, MENG X C, LIU X J, et al. Effect of rare earth Ce on corrosion resistance of low-carbon microalloyed steel[J]. Rare Metals and Cemented Carbides,2024,52(4):48.)

[26] 李想,刘香军,杨昌桥,等. Ce 对 AH36 钢海洋环境中腐蚀行为的影响[J]. 中国冶金,2025,35(5):106. (LI X, LIU X J, YANG C Q, et al. Effect of Ce on corrosion behavior of AH36 steel in marine environments[J]. China Metallurgy, 2025,35(5):106.)

[27] LI B, ZHU H Y, ZHAO J X, et al. Effect of rare-earth La on inclusion evolution in high-Al steel[J]. Steel Research International,2022,93(2):2100347.

[28] HOU B H, LIU S, PENG J, et al. Study on the enhancement of corrosion resistance in BT490XT automotive body steel through rare earth La modification of MnS inclusions[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2025, 36: 4703.

[29] HUANG F, LI J, GENG R M, et al. Effect of rare earth on inclusion evolution and corrosion resistance of HRB400E steel[J]. Materials and Corrosion,2023,74(1):53.

[30] 李巧霞,王振尧,韩薇,等. 盐湖地区暴露 25 个月的碳钢表面锈层分析[J]. 物理化学学报,2008,24(8):1459. (LI Q X, WANG Z Y, HAN W, et al. Analysis on the corrosion rust of carbon steel exposed to salt lake area for 25 months[J]. Acta Physico-Chimica Sinica,2008,24(8):1459.)

[31] ASAMI K, KIKUCHI M. In-depth distribution of rusts on a plain carbon steel and weathering steels exposed to coastal-industrial atmosphere for 17 years[J]. Corrosion Science,2003,45(11):2671.

[32] 吴红艳,翁镭,魏子荥,等. 铁路车辆用高 Cr 耐蚀钢的组织性能[J]. 材料热处理学报,2018,39(4):93. (WU H Y, WENG L, WEI Z J, et al. Microstructure and property of high Cr corrosion resistant steel for railway vehicles[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment,2018,39(4):93.)

[33] 曹楚南. 腐蚀电化学原理[M]. 3 版. 北京:化学工业出版社,2008. (CAO C N. Principles of electrochemistry of corrosion [M]. 3rd ed. Beijing:Chemical Industry Press,2008.)

[34] 王凤平,敬和民,辛春梅. 腐蚀电化学[M]. 2 版. 北京:化学工业出版社,2017. (WANG F P, JING H M, XIN C M. Corrosion electrochemistry[M]. 2nd ed. Beijing:Chemical Industry Press,2017.)

[35] 闫婷,高秀华,韩蕾蕾,等. 耐候 H 型钢耐大气腐蚀性能的研究[J]. 材料保护,2021,54(2):27. (YAN T, GAO X H, HAN L L, et al. Study on the atmospheric corrosion resistance of H-beam weathering steel[J]. Materials Protection, 2021,54(2):27.)

[36] 赵晋斌,王潘俊,陈云翔,等. 新型 Cu-Cr-Ni 系耐海水腐蚀钢耐蚀性能及机理[J]. 材料工程,2023,51(1):104. (ZHAO J B, WANG P J, CHEN Y X, et al. Corrosion resistance and mechanism of new type Cu-Cr-Ni seawater corrosion-resistant steel[J]. Journal of Materials Engineering, 2023, 51(1): 104.)

[37] 刘锦文,唐海燕,李根,等. 稀土对高强耐蚀钢中夹杂物的影响[J]. 钢铁,2023,58(5):70. (LIU J W, TANG H Y, LI G, et al. Effect of rare earth on inclusions in a high-strength corrosion resistant steel[J]. Iron and Steel,2023,58(5):70.)

[38] 岳丽杰,韩金生,王龙妹. 稀土耐候钢中的夹杂物及耐点蚀性能研究[J]. 稀土,2013,34(3):13. (YUE L J, HAN J S, WANG L M. Study on nonmetallic inclusions and pitting corrosion resistance of RE weathering steel[J]. Chinese Rare Earths,2013,34(3):13.)

[39] 刘豪,陈一馨,杨帅,等. 基于点云数据的 Q345qD 钢点蚀特征分析[J]. 钢铁,2024,59(12):141. (LIU H, CHEN Y X, YANG S, et al. Analysis of pitting corrosion characteristics of Q345qD steel based on point cloud data[J]. Iron and Steel, 2024,59(12):141.)

[40] 何润,周世康,张琦超,等. 桥梁钢结构的腐蚀与防护技术研究进展[J]. 钢铁研究学报,2025,37(5):539. (HE R, ZHOU S K, ZHANG Q C, et al. Research progress on corrosion and protection technology of bridge steel structures[J]. Journal of Iron and Steel Research,2025,37(5):539.)

[41] 陈永峰. 低合金螺纹钢腐蚀机理与耐蚀性调控研究现状[J]. 中国冶金,2024,34(6):36. (CHEN Y F. Research status for corrosion mechanism and corrosion resistance regulation of low alloy threaded steel[J]. China Metallurgy,2024,34(6):36.)